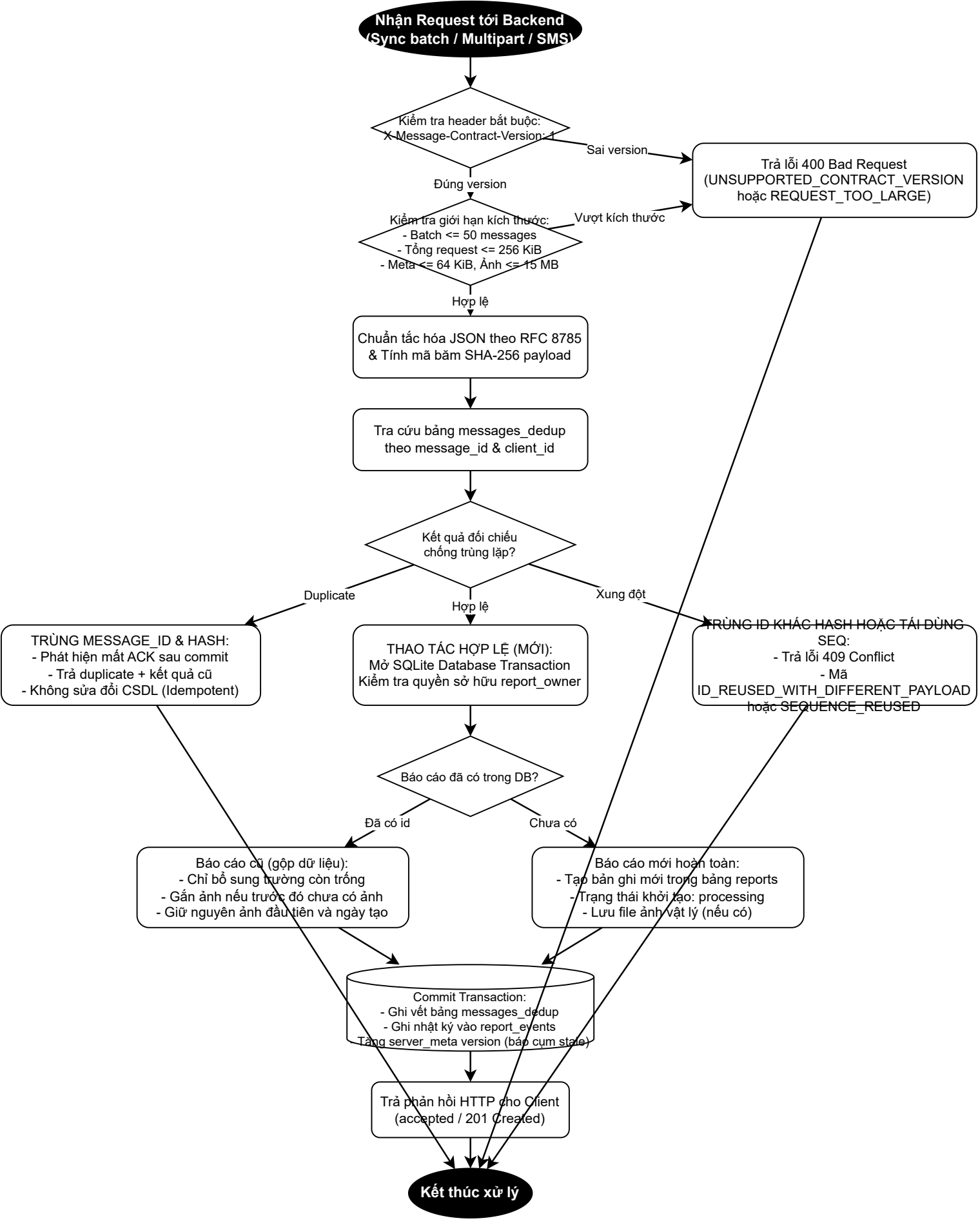

Nhận Request tới Backend
(Sync batch / Multipart / SMS)
Kiểm tra header bắt buộc:
X-Message-Contract-Version: 1
Sai version
Trả lỗi 400 Bad Request
(UNSUPPORTED_CONTRACT_VERSION
hoặc REQUEST_TOO_LARGE)
Đúng version
Kiểm tra giới hạn kích thước:
- Batch <= 50 messages
- Tổng request <= 256 KiB
- Meta <= 64 KiB, Ảnh <= 15 MB
Vượt kích thước
Hợp lệ
Chuẩn tắc hóa JSON theo RFC 8785
& Tính mã băm SHA-256 payload
Tra cứu bảng messages_dedup
theo message_id & client_id
Kết quả đối chiếu
chống trùng lặp?
Duplicate
Hợp lệ
Xung đột
TRÙNG MESSAGE_ID & HASH:
- Phát hiện mất ACK sau commit
- Trả duplicate + kết quả cũ
- Không sửa đổi CSDL (Idempotent)
THAO TÁC HỢP LỆ (MỚI):
Mở SQLite Database Transaction
Kiểm tra quyền sở hữu report_owner
TRÙNG ID KHÁC HASH HOẶC TÁI DÙNG SEQ:
- Trả lỗi 409 Conflict
- Mã ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD hoặc SEQUENCE_REUSED
Báo cáo đã có trong DB?
Đã có id
Chưa có
Báo cáo cũ (gộp dữ liệu):
- Chỉ bổ sung trường còn trống
- Gắn ảnh nếu trước đó chưa có ảnh
- Giữ nguyên ảnh đầu tiên và ngày tạo
Báo cáo mới hoàn toàn:
- Tạo bản ghi mới trong bảng reports
- Trạng thái khởi tạo: processing
- Lưu file ảnh vật lý (nếu có)
Commit Transaction:
- Ghi vết bảng messages_dedup
- Ghi nhật ký vào report_events
Tăng server_meta version (báo cụm stale)
Trả phản hồi HTTP cho Client
(accepted / 201 Created)
Kết thúc xử lý